Aplicaciones de la integral

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Calcular áreas bajo una curva y entre curvas
- Calcular volúmenes de revolución
- Interpretar la integral en problemas de física y economía

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Calculá el área bajo $y = 4 - x^2$ y sobre el eje x.

2. Calculá el área encerrada entre $y = x$ e $y = x^2$.

3. Una partícula tiene velocidad $v(t) = 3t^2 + 2$ m/s. ¿Qué distancia recorre entre $t = 0$ y $t = 3$?

4. Calculá el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$.

5. ¿Por qué $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x \, dx = 0$ aunque el área entre la curva y el eje no sea 0?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá el volumen que genera $y = x$, entre $x = 0$ y $x = 2$, al girar alrededor del eje x.

7. Deducí el volumen de un cono de radio 3 y altura 6 girando $y = \frac{x}{2}$ entre 0 y 6.

8. Calculá el área entre $y = x^2$ e $y = 2x$.

9. El ingreso marginal es $I'(q) = 100 - 2q$. ¿Cuánto aumenta el ingreso al pasar de 10 a 20 unidades?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Deducí el volumen de una esfera de radio r girando $y = \sqrt{r^2 - x^2}$.

11. Calculá la longitud de $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ entre $x = 0$ y $x = 3$.

12. Un resorte necesita $F(x) = 50x$ N para estirarse x m. ¿Qué trabajo hace falta para estirarlo 0,2 m?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx = \frac{32}{3}$
2. Se cortan en 0 y 1: $\int_{0}^{1}(x-x^2)\,dx = \frac{1}{6}$
3. $\int_{0}^{3}(3t^2+2)\,dt = 33$ m
4. $\frac{1}{3}\int_{0}^{3} x^2\,dx = 3$
5. Porque las partes arriba y abajo del eje se compensan (una suma positiva, otra negativa).
6. $\pi\int_{0}^{2} x^2\,dx = \frac{8\pi}{3}$ (es un cono).
7. $\pi\int_{0}^{6} \frac{x^2}{4}\,dx = 18\pi \approx 56{,}55$
8. Se cortan en 0 y 2: $\int_{0}^{2}(2x-x^2)\,dx = \frac{4}{3}$
9. $\int_{10}^{20}(100-2q)\,dq = 700$
10. $\pi\int_{-r}^{r}(r^2-x^2)\,dx = \frac{4}{3}\pi r^3$
11. $\int_{0}^{3}\sqrt{1+x}\,dx = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$
12. $\int_{0}^{0{,}2} 50x\,dx = 1$ J

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.